

局在、代償、検査品質

呼吸器問題を局在する

- 上気道：喘鳴、嚔声、嚔下困難、体位性閉塞
- 伝導気道：喘鳴、咳、粘液、可変性流量
- 肺胞：低酸素血症、断続性ラ音、陰影
- 間質：コンプライアンスと拡散の低下
- 血管：死腔増加と右心負荷
- 胸膜：疼痛と機械的制限
- 肺実質が正常でも呼吸ポンプは破綻する
 - 中枢、脊髄、神経、接合部、筋、胸壁、肥満
 - 弱い咳と球機能障害が誤嚥リスクを増す
 - 初期飽和度が正常でも切迫不全を除外せず
- 時間経過が局在をさらに絞る
 - 突然：気胸、塞栓、急性胸膜刺激
 - 数か月から数年：慢性気道、間質、血管

伝達試験としての診察

- 打診は組織が音をどう伝えるかを調べる
 - 空気は共鳴、液体は濁音、過剰ガスは過共鳴
- 触覚振盪と音声共鳴は声振動の伝達を見る
 - 気道が開存した無気肺化肺は強く伝える
 - 胸水や胸膜腔ガスは肺を胸壁から隔てる
 - 大きな胸水の上縁直上で気管支呼吸音
- 断続性ラ音は短い不連続音である
 - 細かな吸気終末音：硬い小気道が急に開く
 - 粗い音：大気道分泌物で咳後になる
- 喘鳴には流れが必要で重度閉塞は静かになる
- 左右差は高い局在価値を持つ
 - 濁音は胸水、過共鳴は胸膜腔ガスを示唆
 - 管理が解剖に依存するなら画像で確認

酸素化と採血信頼性

- 器具変更直後の検体は平衡を表さない
- 記録された器具と流量は結果の一部である
- 気泡は低い酸素を上げ高い二酸化炭素を下げる
- 分析遅延は酸素を消費し二酸化炭素を生む
- 静脈血混入は測定酸素を低くする
- 患者と整合しない結果は検体品質を確認
- パルスオキシメトリは推移のみを示す

画像パターンと事前確率

- まず技術的妥当性：回旋、吸気不足、仰臥位
- 気腔陰影：感染、浮腫、出血、誤嚥、腫瘍
- 間質パターン：浮腫、線維化、リンパ行性進展
- 分布、気管支透亮像、時間経過が原因を絞る
- 小結節：大きさ、形態、リスク、過去画像
- 胸膜滑走は走査点の気胸に反対する

血液ガス代償を段階的に読む

- 基準範囲内でも反対方向の二障害が隠れる
- 代償は反対の一次病態へ越えない
- 呼吸性アシドーシス：緩衝が先、腎は数日
- 代謝性アシドーシスでは二酸化炭素が下がる
- 予想より高ければ呼吸性アシドーシスの併存
- 予想より低ければ呼吸性アルカローシスの併存
- 代謝性アルカローシス：低酸素が低換気を制約
- アニオンギャップは未測定陰イオンを推定
- 低アルブミン血症は重要なギャップを隠す

肺機能検査の品質

- 早期終了は肺活量を下げ比率を偽に上げる
- 咳、漏れ、声門閉鎖、疼痛は特徴的誤りを残す
- 正常下限値は単一の固定比率より適切である
- 統計的低値が必ず臨床的に重要とは限らない
- 全肺気量が拘束性障害を確定する
- 拡散能はヘモグロビンを踏まえて解釈する
- 移動係数は隠れた正常肺を示す補正ではない

微生物学と侵襲的採取

- 扁平上皮細胞の多い喀出痰は口腔汚染を示唆
- 気管支肺胞洗浄は遠位を採るが危険もある
- 構築、浸潤、悪性の確定には組織が必要
- 分子検査は生菌減少後も陽性を保ち得る
- 培養は遅いが感受性と生菌株を与える
- 胸水分類：全身圧力か局所胸膜疾患か

診断ループを閉じる

- すべての結果を生理モデルと照合する
- 発作性喘鳴でスパイロメトリー正常なら再考
- 画像重度で症状軽度なら適応と予備能を評価
- 治療不応：服薬、手技、耐性、第二病変
- 酸素、呼吸数、仕事量、発語、ガス推移を記録
- 安全は収束から生まれ単一画像からではない
- 侵襲的検査が変える治療決定を先に述べる
- 処置の危険と確定できる診断を比較する
- 予備能、緊急性、代替検査、検体処理を整える
- 連続観察では数値取得条件をそろえる
- 安静か歩行後か、体位、酸素、吸入、発熱
- 必要酸素が増えて同じ飽和度なら悪化である
- 一回換気量と意識が落ちる徐呼吸は疲弊